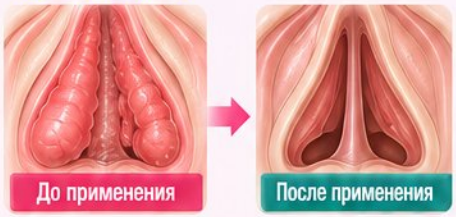
ДЕКОНГЕСТАНТЫ
(СОСУДОСУЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА)



Деконгестанты — альфа-адреномиметики, применяемые для облегчения носового дыхания за счёт сужения сосудов. Также называются сосудосуживающими средствами.

1 Механизм действия

Сужают сосуды слизистой оболочки носа, уменьшают отёк, восстанавливают носовое дыхание.



2 Формы выпуска



Капли и спреи для носа



Растворы



Порошки (в составе комбинированных препаратов)

3 Показания



- Риниты (в том числе аллергические)
- Синуситы
- Гаймориты
- Аллергические реакции с нарушением носового дыхания

4 Монокомпонентные деконгестанты

Содержат одно действующее вещество. Применяются при ринитах, синуситах, гайморитах, аллергических реакциях — для облегчения носового дыхания.

- Ксилометазолин
- Оксиметазолин
- Нафазолин
- Фенилэфрин



5 Поликомпонентные деконгестанты

Содержат несколько действующих веществ. Выпускаются в виде порошков и других лекарственных форм. Применяются при симптомах ОРВИ, позволяя одновременно уменьшать несколько проявлений заболевания.

- ТераФлю
- Флюфайт
- Ринза
- Максиколд
- Колдрекс
- АнвиМакс



Типичный состав включает:

- сосудосуживающий компонент (чаще фенилэфрин);
- жаропонижающее и обезболивающее средство (парацетамол или ибупрофен);
- кофеин (стимулирует нервную систему);
- иногда компонент со снотворным действием;
- витамин С в большой дозе.

6 Побочные эффекты монокомпонентных деконгестантов

- Привыкание (тахифилаксия) может развиваться быстро, даже без длительного применения.
- Носовые кровотечения.
- Сухость слизистой.
- Язвочки.
- Дистрофические и атрофические изменения слизистой оболочки.



7 Побочные эффекты поликомпонентных препаратов





- Повышение артериального давления (из-за кофеина и сосудосуживающего компонента).
- Учащение сердечных сокращений (тахикардия).
- Аллергические реакции (например, на витамин С или парацетамол).
- Снотворное действие (может быть нежелательным в дневное время).
- При передозировке возможны серьёзные побочные эффекты (например, из-за высоких доз парацетамола).

8 Особенности применения поликомпонентных препаратов



- Требуют осторожности из-за высоких доз отдельных компонентов. Например, содержание парацетамола может составлять 500 мг.
- Ограничение приёма — не более трёх пакетиков в сутки.
- Возможны аллергические реакции на витамин С или парацетамол.
- Кофеин может повышать артериальное давление и вызывать тахикардию.
- При гипертонии и тахикардии требуется осторожность.
- При необходимости сохранять активность (например, при простуде) возможно однократное применение в день, а не по три пакетика.





9 Дополнительные эффекты

Помимо уменьшения отёчности носа, поликомпонентные препараты могут также снижать отёчность горла.



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АНАЛЕПТИКИ
(СТИМУЛЯТОРЫ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА)

Что такое дыхательные аналептики?

Дыхательные аналептики — группа лекарственных препаратов, восстанавливающих функцию внешнего дыхания за счёт возбуждения нейронов дыхательного центра.



1 Классификация

Дыхательные аналептики делятся на две группы:

- препараты **центрального (прямого)** действия;
- препараты периферического (рефлекторного) действия.

2 Механизм действия

Центральное (прямое) действие

Препараты непосредственно воздействуют на дыхательный центр продолговатого мозга. В большинстве случаев стимулируют также сосудодвигательный центр.



Периферическое (рефлекторное) действие

Препараты воздействуют на рецепторы каротидного синуса (синокаротидной зоны), откуда по рефлекторной дуге возбуждение передаётся в дыхательный центр.



Здесь в сонной артерии находится большое количество М-холинорецепторов.

Каротидный синус — место, где общая сонная артерия разделяется на внутреннюю и наружную. Эта зона очень уязвима для травмы, поэтому удары в неё относятся к опасным, запрещённым боевым приёмам.

3 Препараты центрального действия

- Кордиамин.
- Кофеин-бензоат натрия.
- Этимизол.



Кордиамин стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры.
Кофеин-бензоат натрия одновременно является психостимулятором и дыхательным аналептиком (повышение давления, учащение пульса).
Этимизол стимулирует дыхательный центр.

4 Препараты периферического (рефлекторного) действия

- Лобелина гидрохлорид.
- Цитизин.
- Цититон.



Воздействуют на рецепторы каротидного синуса (М-холинорецепторы), активируя рефлекторную дугу, которая приводит к возбуждению дыхательного центра. Преимущественно влияют на дыхательный центр.

5 Сравнение действия

Характеристика	Центральные аналептики	Рефлекторные аналептики
Место действия	Дыхательный центр (продолговатый мозг)	Рецепторы каротидного синуса
Основной эффект	Стимуляция дыхательного и сосудодвигательного центров	Преимущественно стимуляция дыхательного центра
Примеры	Кордиамин, кофеин-бензоат натрия, этимизол	Лобелина, гидрохлорид, цитизин, Цититон

6 Показания к применению

- Угнетение дыхательного центра при отравлении угарным газом.
- Отравление психотропными средствами.
- Удар током.
- Утопление.
- Удушение (асфиксия).



7 Выбор препарата в зависимости от причины угнетения дыхания

- При ударе током и шоке используют препараты центрального действия (стимуляция дыхания и сердечной деятельности).
- При удушении, утоплении, асфиксии и отравлении угарным газом чаще применяют препараты рефлекторного действия.
- При утоплении также может нарушаться сердечная деятельность, но первичным является нарушение дыхания, а сердечные нарушения могут быть вторичными.
- Одновременно с введением препаратов проводят реанимационные мероприятия.

8 Особенности применения

- Все дыхательные аналептики вводят внутривенно.
- Выбор группы зависит преимущественно от причины угнетения дыхания.
- Препараты применяются в составе комплексной терапии, включая реанимационные мероприятия.

Вводятся внутривенно.

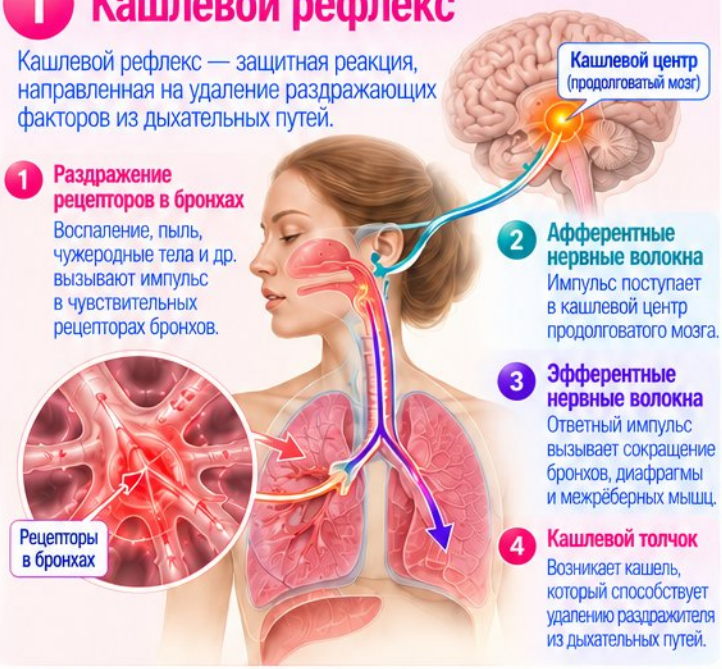


ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

Противокашлевые средства — группа лекарственных препаратов, устраняющих кашель в результате угнетения центрального или периферического звена кашлевого рефлекса.

1 Кашлевой рефлекс

Кашлевой рефлекс — защитная реакция, направленная на удаление раздражающих факторов из дыхательных путей.



1 Раздражение рецепторов в бронхах
Воспаление, пыль, чужеродные тела и др. вызывают импульс в чувствительных рецепторах бронхов.

2 Афферентные нервные волокна
Импульс поступает в кашлевой центр продолговатого мозга.

3 Эфферентные нервные волокна
Ответный импульс вызывает сокращение бронхов, диафрагмы и межрёберных мышц.

4 Кашлевой толчок
Возникает кашель, который способствует удалению раздражителя из дыхательных путей.

2 Механизм действия противокашлевых средств

Препараты блокируют периферическое либо центральное звено кашлевого рефлекса.

Центральное действие



- Подавляют активность кашлевого центра продолговатого мозга.

Периферическое действие



- Снижают чувствительность рецепторов в бронхах, препятствуя возникновению импульса. и его передаче в кашлевой центр.

3 Противокашлевые препараты центрального действия

Подавляют кашлевой центр продолговатого мозга. Делятся на две подгруппы.

А. С наркогенным потенциалом

Кодеин (метилморфин)

- Относится к препаратам с наркогенным потенциалом.
- Ранее продавался без рецепта, но из-за возможности злоупотребления и передвижении вещества (удаление метила) был введён рецептурный отпуск.
- Международное название — метилморфин.



Б. Без наркогенного потенциала

- **Глауцина гидрохлорид (Глаувент)**
- **Бутамират**
- Препараты на основе бутамирата: Синекод, Ингуссин, Стоптуссин



Латинское название **tussis** означает «кашель».

4 Противокашлевые препараты периферического действия

Купируют периферическое звено кашлевого рефлекса в бронхах. Не подавляют кашлевой центр.

Механизм действия:

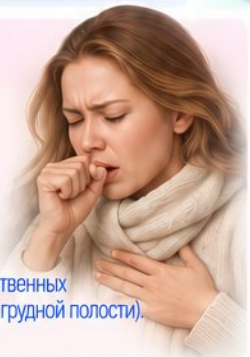
- снижают чувствительность рецепторов бронхов;
- обладают местноанестезирующим, противовоспалительным и спазмолитическим действием;
- предотвращают возникновение импульса и его передачу в кашлевой центр.

Препараты:

- Либексин
- Фалиминт



5 Показания к применению



- Сухой мучительный кашель без мокроты, нарушающий повседневную активность и сон.
- Кашель центрального происхождения (травма, опухоль, кровоизлияние, инсульт, повышенное внутричерепное давление).
- Состояние после оперативных вмешательств на лёгких, средостении и рёбрах (например, при множественных переломах рёбер, после вмешательств в грудной клетке и грудной полости).

6 Особенности применения

- Противокашлевые средства при состояниях после операций применяются не всегда и только кратковременно, разово.
- У лежачих пациентов накопление мокроты в горизонтальном положении может осложняться асфиксией.

ПРЕПАРАТЫ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ СИМПТОМЫ СУХОГО КАШЛЯ
(ОТХАРКИВАЮЩИЕ И МУКОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА)

Что это за препараты?

Это группа средств, которые не блокируют кашель, а облегчают его течение, способствуя образованию или разжижению мокроты, чтобы её было легче откашлять.



Две подгруппы препаратов

1. **Секретомоторные (бронхосекретомоторные) — отхаркивающие средства.**
2. **Секретолитические (бронхосекретолитические) — муколитические средства.**

1 Отхаркивающие средства (секретомоторные)

Механизм действия

Действуют на бронхиальные железы, стимулируя выработку более жидкой мокроты.

Жидкую мокроту легче откашлять, чем густой комок.



2 Муколитические средства (секретолитические)

Механизм действия

Не действуют на железы. Воздействуют на уже образовавшуюся мокроту: разрывают связи в белковых молекулах и делают её более жидкой.



3 Показания к применению



- Сухой кашель.
- Влажный кашель с плохо отделяемой мокротой.

Показания у обеих подгрупп одинаковые. Различие — в механизме действия.

4 Сравнение отхаркивающих и муколитических средств

Характеристика	Отхаркивающие (секретомоторные)	Муколитические (секретолитические)
Точка приложения	Бронхиальные железы	Уже образовавшаяся мокрота
Механизм действия	Стимулируют выработку более жидкой мокроты	Разрывают связи в белковых молекулах мокроты, делают её жидкой
Скорость действия	Более основательное, воздействуют на заболевание в целом	Действуют быстрее, так как напрямую изменяют уже имеющуюся мокроту
Конечный эффект	Общий — разжижение мокроты и облегчение её отхождения	

Важно понимать:

Отхаркивающие препараты обладают более основательным действием на заболевание в целом. Муколитики действуют быстрее, поскольку непосредственно воздействуют на уже образовавшуюся мокроту.

5 Особенности применения и сочетания

Одновременное применение отхаркивающих или муколитических средств с противокашлевыми препаратами может приводить к застою мокроты в бронхах, так как разжижение мокроты сопровождается блокированием кашлевого рефлекса.



6 Применение на ночь (разово)



- Вечером и ночью при переходе в горизонтальное положение подтекание мокроты может провоцировать кашель.
- В такой ситуации возможен разовый приём противокашлевого средства одновременно со средством, облегчающим отхождение мокроты, для уменьшения кашля, облегчения состояния и сна.
- Действие противокашлевого средства заканчивается быстрее, тогда как действие муколитика или отхаркивающего более продолжительно.

Важно:

- Такое сочетание допустимо только разово, не для постоянной или курсовой терапии.
- Предпочтительно раздельное применение противокашлевых и отхаркивающих/муколитических средств.

ОТХАРКИВАЮЩИЕ И МУКОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Обе группы применяются при сухом кашле или влажном кашле с плохо отделяемой мокротой.
Показания одинаковые, различаются механизмом действия и точкой приложения.

1 ОТХАРКИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ (СЕКРЕТОМОТОРНЫЕ)

Действуют на бронхиальные железы, стимулируя выработку более жидкой мокроты. Жидкую мокроту легче откашлять, чем густой комок.



1.1 Синтетические отхаркивающие препараты

- Йодид калия.
- Йодид натрия.
- Хлорид аммония.
- Гвайфенезин — Туссин.



Йодид калия оказывает блокирующее действие на гормоны щитовидной железы и одновременно действует на бронхиальные железы.

Такие вещества часто входят в комбинированные препараты: растительный компонной сочетается с минеральным (синтетическим), и готовое средство имеет отдельное название.
Туссин и Стоптуссин — разные препараты.

1.2 Растительные отхаркивающие препараты

- Настой алтея, Мукалтин.
- Препараты термопсиса.
- Препараты солодки.
- Препараты истода.
- Нашатырно-анисовые капли.



2 МУКОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (СЕКРЕТОЛИТИЧЕСКИЕ)

Не действуют на бронхиальные железы. Воздействуют на уже образовавшуюся мокроту, разрывая связи в белковых молекулах и делая её более жидкой.



2.1 Синтетические муколитические препараты

- Бромгексин.
- Амброксол (Лазолван).
- Ацетилцистеин (АЦЦ).
- Ринофлуимуцил.
- Эрдостеин.



Ринофлуимуцил применяют в виде спрея или капель для введения в нос либо ингаляционно. Густая слизь может находиться не только в бронхах, но и в носу, околоносовых пазухах.

2.2 Протеолитические ферменты (муколитики)

- Рибонуклеаза (РНКаза).
- Трипсин.



Протеолитические ферменты — ферменты, растворяющие белки. «Протеин» — белок, «литические» — растворение.

- РНКаза нужна для расщепления рибонуклеиновой кислоты. Рибонуклеиновая кислота — это белок.
- Трипсин — фермент поджелудочной железы, необходимый для расщепления белков.

3 Сравнение действия

Характеристика	Отхаркивающие (секретомоторные)	Муколитические (секретолитические)
Точка приложения	Бронхиальные железы	Уже образовавшаяся мокрота
Механизм действия	Стимулируют выработку более жидкой мокроты	Разрывают связи в белковых молекулах мокроты
Скорость действия	Более основательное действие на заболевание в целом	Действуют быстрее, так как непосредственно изменяют уже имеющуюся мокроту
Конечный эффект	Общий — разжижение мокроты и облегчение её отхождения	

Сочетание отхаркивающих и муколитиков с противокашлевыми средствами может приводить к застою мокроты в бронхах, так как разжижение происходит одновременно с блокированием кашлевого рефлекса.

4 Муколитики при муковисцидозе



Муковисцидоз — тяжёлое генетическое заболевание, при котором железы внешней секреции (слёзные, сальные, бронхиальные, поджелудочная и др.) вырабатывают очень густые секреты. Они закупоривают протоки, что приводит к нарушению функции желёз и постоянному поддержанию воспалительных процессов.

- При тяжёлом течении может потребоваться пересадка лёгких.
- Специализированная генная терапия является дорогостоящей и практически недоступной.
- Поэтому дополнительно необходима симптоматическая или патогенетическая терапия, в том числе секретолитические вещества (муколитики).
- Трипсин и РНКаза больше применяются именно при муковисцидозе; они также относятся к муколитикам.

БРОНХОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



Бронхолитические средства — препараты разных фармакологических групп, расширяющие бронхи и устраняющие бронхоспазм.

! Бронхорасширяющее действие могут оказывать и альфа-бета-адреномиметики (например, адреналин), однако к основной группе бронхолитиков они не относятся.

1 Бета-2 адреномиметики

Стимулируют β2-адренорецепторы бронхов, вызывая расслабление гладких мышц и расширение бронхов.

Препараты:

- Сальбутамол.
- Фенотерол.
- Орципреналин — Алупент.



Бета-2-адреномиметики и глюкокортикостероиды — разные группы препаратов.



Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций



Фенотерол
аэрозоль для ингалаций



Алупент (орципреналин)
аэрозоль для ингалаций

2 М-холинолитики

Блокируют М-холинорецепторы, уменьшают влияние парасимпатической нервной системы и вызывают расширение бронхов.

Препараты:

- Атропина сульфат.
- Платифиллин.
- Тиотропия бромид.
- Ипратропия бромид.
- Препараты белладонны.

М-холинолитики и бета-2-адреномиметики расширяют бронхи за счёт воздействия на рецепторы и эфферентную нервную систему: одни блокируют рецепторы, другие возбуждают их.



3 Метилксантины

Действуют непосредственно на мышечные клетки бронхов. Блокируют кальциевые каналы в этих клетках, что приводит к их расслаблению и расширению бронхов.



Препараты:

- Эуфиллин.
- Теофиллин.
- Аминофиллин.



4 Показания к применению

- Бронхиальная астма.
- Острый и хронический бронхит.
- Бронхопневмония.

При бронхопневмонии воспаление бронхов сопровождается поражением окружающей лёгочной ткани.



5 Комбинированный бронхолитик

Беродуал содержит фенотерол и ипратропия бромид. Бронхорасширяющее действие достигается за счёт воздействия компонентов на разные типы рецепторов.



6 Сравнение основных групп бронхолитиков

Группа	Механизм действия	Препараты	Особенности
Бета-2 адреномиметики	Стимулируют β2-адренорецепторы бронхов, вызывают расслабление гладких мышц.	Сальбутамол, Фенотерол, Орципреналин (Алупент).	Действуют на эфферентную нервную систему (стимуляция рецепторов).
М-холинолитики	Блокируют М-холинорецепторы, уменьшают влияние парасимпатической нервной системы.	Атропина сульфат, Платифиллин, Тиотропия бромид, Ипратропия бромид, Препараты белладонны.	Действуют на эфферентную нервную систему (блокада рецепторов).
Метилксантины	Блокируют кальциевые каналы в гладкомышечных клетках бронхов, вызывая их расслабление.	Эуфиллин, Теофиллин, Аминофиллин.	Действуют непосредственно на мышечные клетки бронхов.